0부 · 백지인출 (2026-11-05)

백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항

안 보고 핵심 1~2줄씩 쓰기 → 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B○"로 함께 보내기(문제를 맞혀도 오답으로 반영).

기준: 가장 최근 채점일 10-29 오답 + 마법 목록

B1 [한의학] 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–○○出焉

B2 [한의학] 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 [한의학] "運氣不齊…古方新病 不相能也" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 [생물] 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 [생물] 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 [생물] pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 [생물] pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 [생물] 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 [생물] 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 [생물] 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 [생물] pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 [생물] pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 [생물] DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 [생물] 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 [생물] Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 [생리학] 01강 육기 風熱濕火燥寒 → 天의 작용 6글자

B17 [생리학] 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 [생리학] 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 [생리학] 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

1부 · 복습문제 (2026-11-05)

30분 · 30문항 — 한의학 12 · 생물 12 · 생리학 6

1 [한의학·마법·D+1]
관직과 장부를 짝지으세요.

(1) 將軍之官(장군지관) ___ ㄱ 腎(신)
(2) 君主之官(군주지관) ___ ㄴ 脾胃(비위)
(3) 倉廩之官(창름지관) ___ ㄷ 肝(간)
(4) 相傅之官(상부지관) ___ ㄹ 肺(폐)
(5) 作強之官(작강지관) ___ ㅁ 心(심)

2 [생물·마법·D+1]
피부(자외선)에서 만든 비타민 D가 **처음** 수산화되는 장기는?
① 신장 ② 간 ③ 소장 ④ 이자

3 [생물·D+1·미풀이]
α-D-포도당의 ‘D’를 정하는 탄소는?
① C1 ② C2 ③ C4 ④ C5

4 [생물·D+1·미풀이]
글리코겐의 **가지** 부분 결합은?
① α(1→4) ② α(1→6) ③ β(1→4) ④ β(1→6)

5 [생물·D+1]
pH 5 용액은 pH 7보다 H^+가 몇 배 많은가?
① 2배 ② 10배 ③ 20배 ④ 100배

6 [생물·D+1]
혈액 pH(≈7.4)를 지키는 대표 완충계는?
① 인산 완충계 ② 탄산–탄산수소 이온 완충계
③ 암모니아 완충계 ④ 아세트산 완충계

7 [생물·D+1]
DNA 중합 때 사슬 3′-OH가 dNTP에 붙으며 떨어져 나가는 것은?
① α인산 ② 피로인산(β·γ인산) ③ 물 ④ 염기

8 [생물·D+1]
OX: DNA는 인산기 때문에 (–)전하를 띠어 전기영동에서 (+)극으로 이동한다.
O / X

9 [한의학·D+1]
필기 기준 월과 괘명을 짝지으세요.

(1) 4월 ___ ㄱ 重地坤(중지곤)
(2) 6월 ___ ㄴ 天山遯(천산돈)
(3) 10월 ___ ㄷ 重天乾(중천건)
ㄹ 地天泰(지천태)

10 [생물·D+1]
OX: 원하는 DNA가 Tet 유전자 안에 삽입된 대장균은 테트라사이클린 배지에서 자라지 못한다.
O / X

11 [한의학·D+1·사이트오답]
OX: 張仲景(장중경)은 “運氣不齊(운기부제) 古今異軌(고금이궤) 古方新病(고방신병) 不相能也(불상능야)”라고 하였다.
O / X

12 [생물·D+1]
pI가 가장 **높은** 아미노산은?
① Asp ② Glu ③ Lys ④ Arg

13 [한의학·미풀이]
육음(六淫)과 성질을 짝지으세요.

(1) 風(풍) ___ ㄱ 收引(수인)
(2) 寒(한) ___ ㄴ 易傷肺(이상폐)
(3) 暑(서) ___ ㄷ 善行而數變(선행이삭변)
(4) 濕(습) ___ ㄹ 暑多挾濕(서다협습)
(5) 燥(조) ___ ㅁ 重濁(중탁)

14 [한의학·미풀이]
陽氣(양기)를 쉽게 손상하는 육음 두 개는?
① 風·暑 ② 寒·濕 ③ 燥·火 ④ 暑·火

15 [한의학·미풀이]
병기십구조: 원문과 장부를 짝지으세요.

(1) 諸風掉眩(제풍도현) ___ ㄱ 肺(폐)
(2) 諸痛癢瘡(제통양창) ___ ㄴ 腎(신)
(3) 諸濕腫滿(제습종만) ___ ㄷ 肝(간)
(4) 諸氣膹鬱(제기분울) ___ ㄹ 脾(비)
(5) 諸寒收引(제한수인) ___ ㅁ 心(심)

16 [한의학·미풀이]
諸暴強直(제폭강직) 皆屬于( )
① 火(화) ② 風(풍) ③ 濕(습) ④ 寒(한)

17 [한의학·미풀이]
육보(六步)와 육기 배속을 짝지으세요.

(1) 初之氣(초지기) ___ ㄱ 太陰濕土(태음습토)
(2) 二之氣(이지기) ___ ㄴ 厥陰風木(궐음풍목)
(3) 三之氣(삼지기) ___ ㄷ 陽明燥金(양명조금)
(4) 四之氣(사지기) ___ ㄹ 少陽相火(소양상화)
(5) 五之氣(오지기) ___ ㅁ 少陰君火(소음군화)

18 [한의학·미풀이]
夏至(하지)가 속하는 기는?
① 二之氣(이지기) ② 三之氣(삼지기) ③ 四之氣(사지기)
④ 終之氣(종지기)

19 [생리학·D+1]
陽虛則外寒: 陽受氣於( ) 以溫皮膚分肉之間。
① 上焦(상초) ② 中焦(중초) ③ 下焦(하초)
④ 胸中(흉중)

20 [생리학·D+1]
陰虛則內熱: …穀氣不盛 上焦不行 ( ) 胃氣熱 熱氣熏胸中。
① 下脘不通(하완불통) ② 上脘不通(상완불통)
③ 玄府不通(현부불통) ④ 脈不通(맥불통)

21 [생리학·D+1]
陽盛則外熱: 皮膚緻密 腠理閉塞 ( ) 衛氣不得泄越。
① 上焦不行(상초불행) ② 玄府不通(현부불통)
③ 下脘不通(하완불통) ④ 寒氣獨留(한기독류)

22 [생리학·D+1]
陰盛則內寒: 不瀉則溫氣去 寒獨留則(　　) 凝則脈不通。
① 血凝泣(혈응읍)　② 寒慄(한율)　③ 胃氣熱(위기열)
④ 衛氣泄(위기설)

23 [생리학·D+1]
01강: 積(가)爲天 積(나)爲地, 地氣上爲(다) 天氣下爲(라) — (가)~(라)는?
① 陽·陰·雲·雨　② 陰·陽·雲·雨　③ 陽·陰·雨·雲
④ 陰·陽·雨·雲

24 [생리학·재출제·미풀이]
01강 육원정기대론: 육기와 인체 병적 변화를 짝지으세요.
(1) 風(풍) ___　ㄱ 浮(부)
(2) 熱(열) ___　ㄴ 乾(건)
(3) 濕(습) ___　ㄷ 動(동)
(4) 燥(조) ___　ㄹ 腫(종)
(5) 寒(한) ___　ㅁ 濡泄(유설)

25 [한의학·미풀이]
炎上(염상)·生風動血(생풍동혈)의 성질을 가진 육음은?
① 暑(서)　② 燥(조)　③ 火(화)　④ 風(풍)

26 [한의학·미풀이]
二之氣(이지기)의 첫 절기는?
① 大寒(대한)　② 春分(춘분)　③ 小滿(소만)
④ 秋分(추분)

27 [한의학·사이트오답·carryover]
OX: 宋代(송대) 《太平聖惠方(태평성혜방)》은 100卷(권)으로 국가에서 쓴 첫 번째 본초서적이다.
O　/　X

28 [생물·재출제·미풀이]
OX: 킬로미크론은 크기가 커서 혈액 모세혈관 대신 암죽관(림프관)으로 들어간다.
O　/　X

29 [생물·재출제·미풀이]
세포막 형성·단백질 안쪽 접힘에 주로 관여하는 것은?
① 이온결합　② 수소결합　③ 소수성 상호작용
④ 펩타이드 결합

30 [생물·재출제·미풀이]
시스테인 두 개가 이황화결합(−S−S−)을 만들 때 쓰는 작용기는?
① −OH　② −SH　③ $-NH_2$　④ $-CH_3$

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

2부 · 빠른 정답표

1 (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄴ (4)ㄹ (5)ㄱ	**2** ②	**3** ④	**4** ②	**5** ④	**6** ②
7 ②	**8** O	**9** (1)ㄷ (2)ㄴ (3)ㄱ	**10** O	**11** X*	**12** ④
13 (1)ㄷ (2)ㄱ (3)ㄹ (4)ㅁ (5)ㄴ	**14** ②	**15** (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄱ (5)ㄴ	**16** ②	**17** (1)ㄴ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄱ (5)ㄷ	**18** ②
19 ①	**20** ①	**21** ②	**22** ①	**23** ①	**24** (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㅁ (4)ㄴ (5)ㄱ
25 ③	**26** ②	**27** X*	**28** O	**29** ③	**30** ②

* 표시 = 사이트 저장 답(Claude 추정) — 정답 단정 아님. **확인 필요 2개**: 11번 張仲景/張元素, 27번 太平聖惠方 — 교재로 확인

짧은 해설

1 목 肝(간)-장군 → 화 心(심)-군주 → 토 脾胃(비위)-창름 → 금 肺(폐)-상부 → 수 腎(신)-작강. (오답노트 10-15)

2 피부 → 간(1차) → 신장(2차·활성형) → 소장 칼슘 흡수 촉진. (오답노트 10-14·15)

3 D/L은 C5 기준, α/β는 C1(아노머 탄소) 기준. (오답노트 11-02)

4 주사슬 α(1→4) + 가지 α(1→6) 많음. α 중합체 = 저장용. (오답노트 11-02)

5 pH 1 차이 = 10배 → 2 차이 = 100배. (오답노트 10-16)

6 혈액 = 탄산–탄산수소 이온 완충계. (오답노트 10-16)

7 3′-OH가 α인산에 붙고 β·γ는 PPi로 떨어져 에너지 공급 → 5′→3′. (오답노트 10-29)

8 인산기 (–) → (+)극. (오답노트 10-16)

9 필기 기준 4월 重天乾, 6월 天山遯, 10월 重地坤. (오답노트 10-18 [GPT])

10 삽입 → Tet 유전자 파괴 → 내성 상실 = 삽입 성공 단서. (GPT 임시 오답노트 10-19)

11 사이트 저장 답 X(Claude 추정) — 張元素(장원소)의 말로 알려짐. 확인 필요. (OUTPUT 8주차 P1-10)

12 Asp·Glu≈3 < 중성 5~6 < Lys≈9.7 < Arg≈10.8. (오답노트 10-16)

13 풍은 돌아다니고, 한은 오그라들고, 서는 습을 끼고, 습은 무겁고, 조는 폐를 상함. (GPT 암기자료 육음)

14 陽氣 손상 → 寒·濕. (傷津耗氣는 暑·火) (GPT 암기자료 육음)

15 風掉眩→肝, 痛癢瘡→心, 濕腫滿→脾, 氣膹鬱→肺, 寒收引→腎. (GPT 암기자료 병기십구조)

16 갑자기 뻣뻣하게 굳음 → 風. (諸痙項強은 濕) (GPT 암기자료 병기십구조)

17 풍목 → 군화 → 상화 → 습토 → 조금 → 한수. (GPT 암기자료 육보사절기)

18 三之氣 少陽相火: 小滿·芒種·夏至·小暑. (GPT 암기자료 육보사절기)

19 陽受氣於上焦(양수기어상초) — 상초에서 기를 받아 피부·분육을 데움. (04강 별표 문장1)

20 上焦不行 下脘不通 → 胃氣熱 → 熱氣熏胸中(열기훈흉중). (04강 별표 문장2)

21 皮膚緻密·腠理閉塞·玄府不通·衛氣不得泄越 → 外熱. (04강 별표 문장3)

22 寒獨留則血凝泣 — 凝泣은 '응읍'. (04강 별표 문장4)

23 積陽爲天 積陰爲地, 地氣上爲雲 天氣下爲雨 = 천지의 교류. (오답노트 10-16)

24 風動·熱腫·濕濡泄·燥乾·寒浮 (火는 독립 항목 없음). (오답노트 10-16)

25 火: 炎上·傷津耗氣·生風動血. (GPT 암기자료 육음)

26 첫 절기: 대한 → 춘분 → 소만 → 대서 → 추분 → 소설. (GPT 암기자료 육보사절기)

27 사이트 저장 답 X(Claude 추정). 확인 필요. (OUTPUT 8주차 P1-8)

28 큼 → 암죽관 → 가슴관 → 좌쇄골하정맥. (오답노트 10-15)

29 공유=펩타이드, 이온=NaCl, 수소=DNA 염기쌍, 소수성=세포막·안쪽 접힘. (오답노트 10-16)

30 –SH(설프하이드릴기) → 이황화결합. (오답노트 10-16)

오늘의 1·3·7

D+1 18문항(마법 2 포함) · D+3 0 · D+7 0 · 마법 2 · 미풀이 대기열 재출제 12문항(사이트오답 carryover 1 포함)

마법 목록·반복 오답

영란비전론 장부–관직–出焉 (한의학)	3회
비타민 D 활성화 경로·칼슘 흡수 (생물)	3회
킬로미크론 암죽관 이유·지용성 비타민 (생물)	2회
pH vs pK 전하 규칙 / pI 순서 (생물)	2회
펩타이드 전하·히스티딘 (생물)	2회
인산다이에스터·전기영동 / 결합 4종 / 작용기 전하 / pH 로그·완충 (생물)	2회
월별 괘상 4·6·10월 (한의학)	2회
복제판 배양·Tet 내성 상실 (생물)	2회
01강 육기 天 작용·진지성현·동의보감 천인상응 (생리학)	2회

핵심
① 비타민 D는 피부 → 간 → 신장 순으로 활성화되고, 소장에서 칼슘 흡수를 돕는다.
② 육음: 陽氣 손상은 寒·濕, 傷津耗氣는 暑·火 / 병기십구조 오장은 風肝·痛心·濕脾·氣肺·寒腎.
③ 04강 네 문장: 上焦不通→外寒, 下脘不通→內熱, 玄府不通→外熱, 血凝泣→內寒.
비유 — 비타민 D는 공장(피부)에서 나와 간과 신장 두 검문소를 지나야 소장 창구에서 칼슘을 들여보내는 통행증이 된다.